

Фамилия, имя: \_\_\_\_\_

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

1. На доске написаны десять утверждений:  
*«среди этих десяти утверждений все истинны», «...ровно одно ложно», «...ровно два ложных»,* и так далее до последнего: *«...ровно девять ложных».*  
Какие из этих утверждений истинны, а какие ложны?

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

2. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. В шеренгу встали 30 островитян, и каждый сказал: *«слева от меня рыцарей больше, чем справа».*  
Сколько рыцарей в шеренге?

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

3. В ряд стоят 100 островитян. Каждый, кроме двух крайних, сказал: *«мои соседи — люди разных типов».* Крайние промолчали.  
Какое наибольшее число рыцарей может стоять в ряду?

|   |  |
|---|--|
| а |  |
| б |  |

4. За круглым столом сидят  $n$  островитян. Каждый сказал: *«среди двух моих соседей ровно один рыцарь».*  
(а) При каких  $n$  такое возможно?  
(б) Сколько рыцарей может сидеть за столом?

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

5. На острове живёт нечётное число жителей. Дружба взаимна: если кто-то дружит с вами, то и вы дружите с ним. Каждый рыцарь заявил: *«я дружу ровно с одним лжецом»*, а каждый лжец заявил: *«я не дружу ни с одним рыцарем».*  
Кого на острове больше — рыцарей или лжецов?

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

6. На доске написаны  $n$  утверждений: первое — *«среди этих утверждений не менее одного ложного»*, второе — *«...не менее двух ложных»*, и так далее до  $n$ -го — *«...не менее  $n$  ложных».*  
При каких  $n$  такое возможно и сколько тогда ложных утверждений?

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

★ 7. На острове живёт несколько жителей. Каждый из них указал на одного другого жителя и сказал: *«он лжец».* Оказалось, что каждый житель был назван ровно один раз.  
Докажите, что рыцарей и лжецов на острове поровну.

|   |  |
|---|--|
| а |  |
| б |  |
| в |  |
| г |  |

★ 8. Учитель сказал кружковцам: *«в январе кружок проходит 13, 17, 20, 24, 27 и 31 числа. В один из этих дней вам будет дана контрольная работа, но накануне вы знаете об этом ещё не будете».*  
Докажите, что контрольная не могла быть дана (а) 31 января; (б) 27 января; (в) 20 января.  
(г) Но 20 января контрольная состоялась, и накануне о ней действительно никто не знал. Как это совместить с пунктами (а)–(в)?